МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
РЕШЕНИЕ ПО ОТПРАВКЕ ПАКЕТОВ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Логическое И 4
2.2 Сравнение IP-адреса источника и назначения 4

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Задача 6
3.2 Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет . 6
3.2.1 Устройства в одной сети 6
3.2.2 Устройства в разных сетях 7

4 ВЫВОД 8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассматривается логическая операция «И», с помощью которой определяется принадлежность IP-адреса к сети.

1.2 Цель

1. Выполнить операцию логического «И».
2. Сравнить IP-адрес источника и назначения.
3. Принять решение, в какую сеть отправить пакет.

ТЕОРИЯ

2.1 Логическое И

Первое значение	Второе значение	Результат «И»
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Рисунок 1 — Таблица истинности для логического И

2.2 Сравнение IP-адреса источника и назначения

Имеется сеть с такой топологией

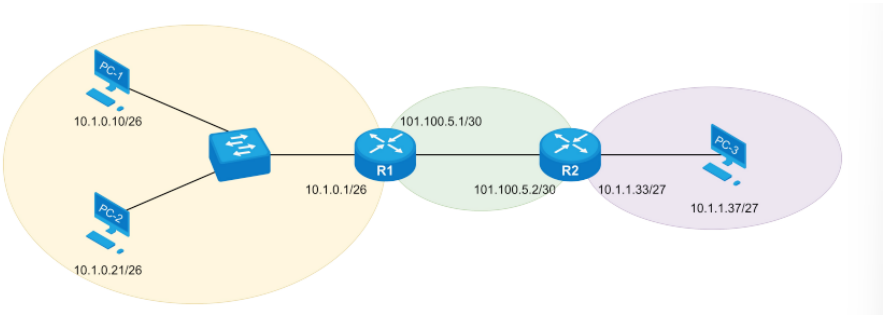

Рисунок 2 — Топология сети

Перед отправкой пакета PC-1 узнает, в какой сети он находится. Для этого PC-1 побитно произведет логическую операцию «И» между своим IP-адресом и своей маской подсети

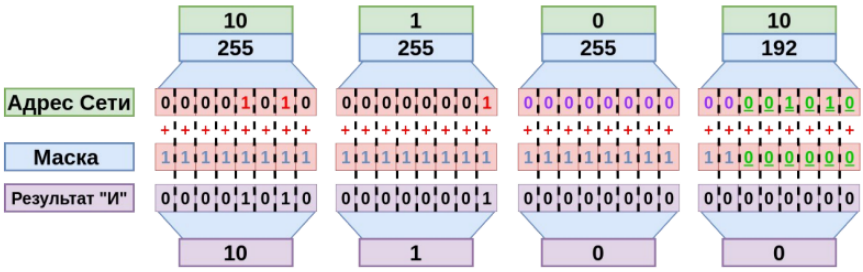

Рисунок 3 — Определение своей сети

После того, как PC-1 определил, в какой сети находится, он побитно совершает логическое «И» над IP-адресом назначения со своей маской и сравнивает с ранее полученным результатом

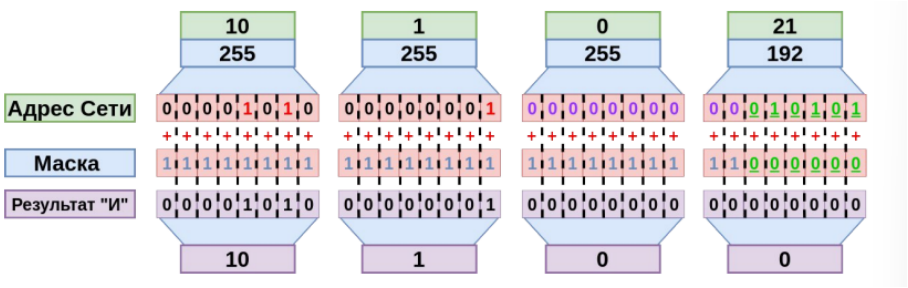

Рисунок 4 — Определение сети получателя

Как видно, результат одинаковый, а это значит, что PC-2 со своим IP-адресом находится в одной сети с PC-1.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Определить последовательность действий устройства при отправке пакета устройству из своей сети и из внешней сети.

3.2 Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет

3.2.1 Устройства в одной сети

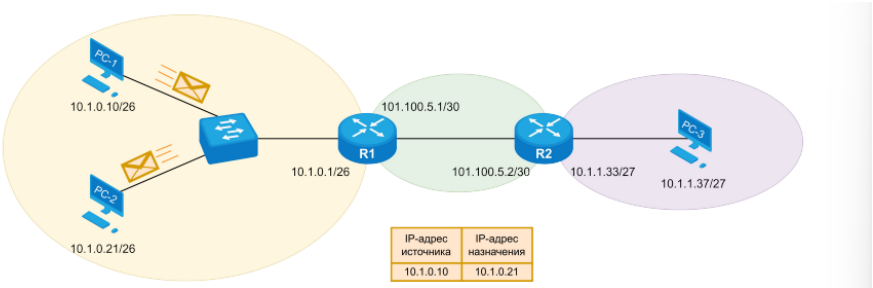

Рисунок 5 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC2.

Логика работы PC1:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового ”И к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового ”И к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит совпадение и понимает, что получатель в той же сети.
4. PC1 смотрит ARP кеш с надеждой найти нужный MAC адрес по IP. Если он его находит, то отправляет данные на этот MAC, в ином случае с помощью ARP ищет нужный MAC.

3.2.2 Устройства в разных сетях

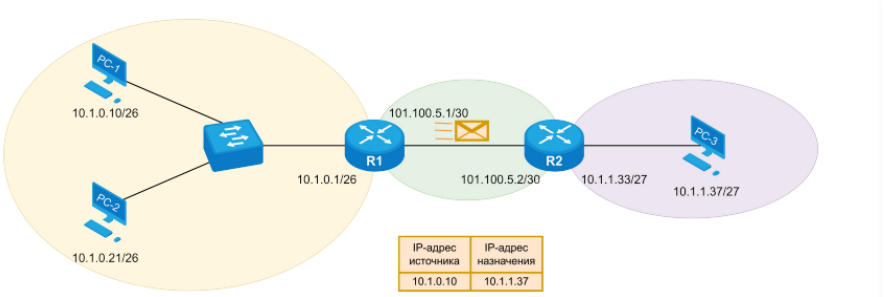

Рисунок 6 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC3.

Логика работы PC1, R1, R2:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового ”И к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового ”И к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит несовпадение и понимает, что получатель в другой сети.
4. PC1 отправляет данные на R1.
5. R1 принимает данные, ”распаковывает”их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое ”И”с масками всех подключенных сетей.
6. R1 не находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и ищет, как попасть в сеть назначения и понимает, что сделать это можно через R2.
7. R1 собирает снова кадр и отправляет на R2.
8. R2 принимает данные, ”распаковывает”их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое ”И”с масками всех подключенных сетей.
9. R2 находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и узнает, что устройство подключено напрямую, и отправляет данные на нужный интерфейс.
10. R2 собирает кадр и отправляет на PC3.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как устройства определяют, к какой сети они принадлежат и к какой сети принадлежит получатель пакета. Узнал последовательность действий отправителя и маршрутизаторов при принятии решения об отправке пакетов.